TUGAS #1 - MEMBUAT PERENCANAAN KONSTRUKSI PL

Rencana Konstruksi Perangkat Lunak "S-tidy"

Aplikasi Pendukung Manajemen Belajar

Kelompok TUBES:

Husnul Khotimah (103012430019)

Raissa Putri Athaya (103012400255)

Baliana Daniswara (103012400363)

Surya Mirfattul Jannah (103012400372)

Program Studi S1 Informatika - Fakultas Informatika - Universitas Telkom - 2026

A. Pemilihan Tool

Berikut merupakan *tools* yang dipilih untuk konstruksi perangkat lunak S-tidy, dengan mempertimbangkan kebutuhan fitur aplikasi serta struktur pengembangan *frontend* dan *backend* yang digunakan sebagai *benchmark*.

1. DBMS: MySQL

MySQL digunakan sebagai Database Management System (DBMS) untuk menyimpan dan mengelola data yang digunakan oleh aplikasi S-tidy.

- Data S-tidy memiliki struktur relasional, seperti data pengguna, jadwal belajar, sesi Pomodoro, dan data ringkasan materi yang perlu disimpan secara terstruktur.
- MySQL sesuai digunakan untuk menyimpan data aplikasi yang membutuhkan hubungan antar-entitas, misalnya hubungan antara pengguna dengan jadwal belajar dan sesi belajar.
- MySQL dapat digunakan bersama Prisma ORM sehingga proses pengelolaan *schema*, *query*, dan migrasi *database* dapat dilakukan secara lebih terstruktur.
- MySQL juga digunakan pada *backend benchmark* sehingga pendekatan ini sesuai dengan struktur *backend* yang akan diterapkan pada S-tidy.

2. IMK (Antarmuka): Figma + React Native

Figma dan React Native digunakan untuk merancang dan mengimplementasikan antarmuka aplikasi S-tidy.

- Figma digunakan untuk membuat rancangan UI/UX S-tidy sebelum proses implementasi, termasuk halaman Pomodoro Timer, Countdown Timer, Jadwal Belajar, dan Ringkasan AI.
- React Native digunakan sebagai *framework* pengembangan aplikasi *mobile* sehingga rancangan dari Figma dapat diimplementasikan menjadi aplikasi yang berjalan pada perangkat *mobile*.
- Struktur *frontend* S-tidy mengacu pada pendekatan *benchmark* React Native yang memisahkan halaman aplikasi, *reusable components*, *hooks, context, constants,* dan *services* agar kode lebih terorganisasi.

- Pemisahan tersebut memudahkan pengembangan dan pemeliharaan fitur karena setiap bagian aplikasi dapat dikembangkan sesuai tanggung jawabnya.

3. Bahasa Pemrograman dan Framework: JavaScript/TypeScript + React Native, Node.js + Express

Pengembangan S-tidy menggunakan React Native pada sisi *frontend* dan Node.js dengan Express pada sisi *backend*.

- React Native digunakan untuk membangun aplikasi *mobile* dan menangani interaksi pengguna dengan fitur utama S-tidy.
- TypeScript/JavaScript digunakan untuk mengimplementasikan *logic* aplikasi, komponen antarmuka, navigasi, serta komunikasi antara *frontend* dan *backend*.
- Node.js dan Express digunakan untuk membangun REST API yang menjadi penghubung antara aplikasi React Native dengan *database*.
- Struktur *backend* dipisahkan menjadi bagian seperti *routes*, *controllers*, *services*, *middleware*, dan konfigurasi agar proses *request*, *business logic*, dan akses *database* tidak tercampur dalam satu bagian kode.
- Prisma digunakan sebagai ORM untuk menghubungkan *backend* dengan MySQL serta mengelola *schema* dan migrasi *database*.

4. Tool Pendukung

- Visual Studio Code sebagai IDE utama untuk pengembangan *frontend* dan *backend*.
- Expo untuk membantu proses *development* dan menjalankan aplikasi React Native selama pengembangan.
- Figma untuk perancangan dan dokumentasi UI/UX aplikasi.
- Prisma ORM untuk pengelolaan schema *database*, *query*, dan migrasi *database*.
- MySQL sebagai *database* utama aplikasi.
- Postman untuk melakukan pengujian *endpoint* REST API pada *backend*.
- Git/GitHub untuk *version control* dan kolaborasi pengembangan *frontend* maupun *backend*.
- XAMPP/Laragon atau MySQL server sebagai lingkungan *database* lokal selama proses *development*.

B. Tabel *Controlling Works*

Tabel berikut memuat rencana konstruksi perangkat lunak S-tidy. Kolom Week 1 sampai Week 8 digunakan untuk mencatat aktivitas pengerjaan, sedangkan PIC dan status dikosongkan untuk diisi oleh kelompok.

No	Activity	Week 1	Week 2	Week 3	Week 4	Week 5	Week 6	Week 7	Week 8	PIC	Status
1	**Create DATABASE**										
1a	Choose DBMS (MySQL)		V							Mirfa	*Done*
1b	Create tables & migration (Prisma)		V	V						Husnul	*On Progress*
1c	Sample data entry			V						Raissa	*On Progress*
2	**Create User Interface**										
2a	Choose UI Tool (Figma)		V							Mirfa	*Done*
2b	Create screens (Pomodoro, Countdown, Jadwal Belajar, Ringkasan AI)		V	V	V					Raissa & Balian a	*On Progress*
3	**Create CODEs**										
3a	Choose Framework (React Native)		V							Husnul	*Done*
3b	Code to connect Form - Database (Prisma + MySQL)			V	V	V				Husnul & Balian a	*On Progress*
3c	Implement core features (timer, schedule, AI summary)				V	V				Husnul, Balian a, Raissa	*On Progress*
..	..									..	..

Keterangan:

• V = aktivitas dikerjakan pada minggu tersebut.

• Status terdiri dari: *Done* dan *On Progress*.

• PIC dikosongkan untuk diisi sesuai pembagian tugas kelompok.

• Kolom Week 1 - Week 8 digunakan untuk mencatat progres pengerjaan.